
Devoir Maison 4 – Autour de $\cos(\pi/5)$.

A rendre le lundi 3 novembre 2025

Quelques indications concernant la rédaction :

- La qualité de la présentation, la lisibilité et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation.
 - Encadrez, dans la mesure du possible, les conclusions de vos raisonnements et les résultats de vos calculs.
 - Tous les raisonnements et les calculs doivent être justifiés rigoureusement.
-

Problème

0. Preliminaire : Soit $a \in \mathbb{R}$, $\varphi \in]0, 2\pi[$ et $n \in \mathbb{N}$. On pose $C(a, \varphi, n) = \sum_{k=0}^n \cos(a + k\varphi)$. Calculer $C(a, \varphi, n)$.

L'objectif de ce problème est de présenter différentes méthodes pour exprimer $\cos \frac{\pi}{5}$ à l'aide de radicaux.

Dans tout le problème, nous noterons $\theta = \frac{\pi}{5}$.

1. Méthode 1 :

- En partant de la relation $\cos(2a) = 2\cos^2 a - 1$, exprimer $\cos(2\theta)$ puis $\cos(4\theta)$ en fonction de $\cos \theta$.
- En déduire que $\cos \theta$ est solution de l'équation $8x^4 - 8x^2 + x + 1 = 0$.
- Résoudre cette équation. On pourra chercher des racines évidentes.
Conclure.

2. Méthode 2 :

- À l'aide du préliminaire, montrer que $\cos \theta + \cos 3\theta$ est égal à un nombre rationnel simple.
- Linéariser $\cos \theta \cos 3\theta$ et montrer que cette quantité est égale à un rationnel.
- En déduire la valeur de $\cos \theta$.

3. Méthode 3 :

- Calculer $1 + \cos 2\theta + \cos 4\theta + \cos 6\theta + \cos 8\theta$.
- En déduire que $\cos \theta$ est solution d'une équation du second degré. Conclure.

4. Méthode 4 :

- Résoudre l'équation $z^5 + 1 = 0$ en exprimant ses solutions sous forme trigonométrique.
- Déterminer la fonction polynomiale $z \mapsto Q(z)$ telle que $z^5 + 1 = (z + 1)Q(z)$.
- Résoudre l'équation $Q(z) = 0$ à l'aide du changement d'inconnue $Z = z + \frac{1}{z}$.
- Déterminer enfin l'expression par radicaux de $\cos \theta$.